

Aufgabenstellung 1

Zerstörungsfreie Prüfung von Zahnrädern

Die Aufgabe besteht darin, gute und schlechte Zahnräder anhand akustischer Messsignale (Ultraschall) zu unterscheiden. Sie erhalten einen Datensatz mit je sechs Ultraschallsignalen von insgesamt zwei Zahnrädern. Eines der Zahnräder hat einen Fertigungsfehler, das andere ist in Ordnung. Die Inspektion soll manuell anhand der Messsignale und deren Spektrogramme (Kurzzeit-FFT) erfolgen.

Erstellen Sie dazu ein Python-Script sowie eine Präsentation, anhand derer Sie Ihre Ergebnisse vorstellen:

- Laden Sie alle Signale der beiden Proben (Z01, Z05) in ein Dataframe.
- Für jedes Signal sollte das Dataframe enthalten:
 - den vollständigen Dateinamen (key: 'fn'),
 - die Signaldaten (key: 'sig'),
 - den Probennamen (key: 'spec') (Z01,Z05),
 - die Messungs-ID (key: 'mID'),
 - den Zeitstempel (key: 'time'),
 - die Aufnahme-ID (key: 'rID'),
 - die Sensor-ID (Ch1,Ch2,Wav3), (key: 'sID').
- Berechnen Sie für jedes Signal die Kurzzeit-FFT:
 - Optimierung der Parameter: Fensterfunktion, Fensterlänge und Fensterfortsatzrate
 - Speichern des Kurzzeit-FFT-Spektrums im Dataframe unter dem Key: 'stft'.
- Stellen Sie die Spektrogramme (2D-Darstellung der Kurzzeit-FFT) dar.
- Vergleichen Sie die Signale und die Spektrogramme.
- Identifizieren Sie die beschädigte Probe.
- Begründen Sie Ihre Entscheidung.
- Fertigen Sie eine Präsentation an, um die Ergebnisse darzustellen.

Am 04.06.2026 stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor:

- 10 min Vorstellung des Python-Scripts und Präsentation der Ergebnisse
- anschließend fachliche Diskussion der Ergebnisse.

Maximal können 5 Punkte vergeben werden:

- 3 Punkte für die Ergebnispräsentation
- 2 Punkte für die fachliche Diskussion.